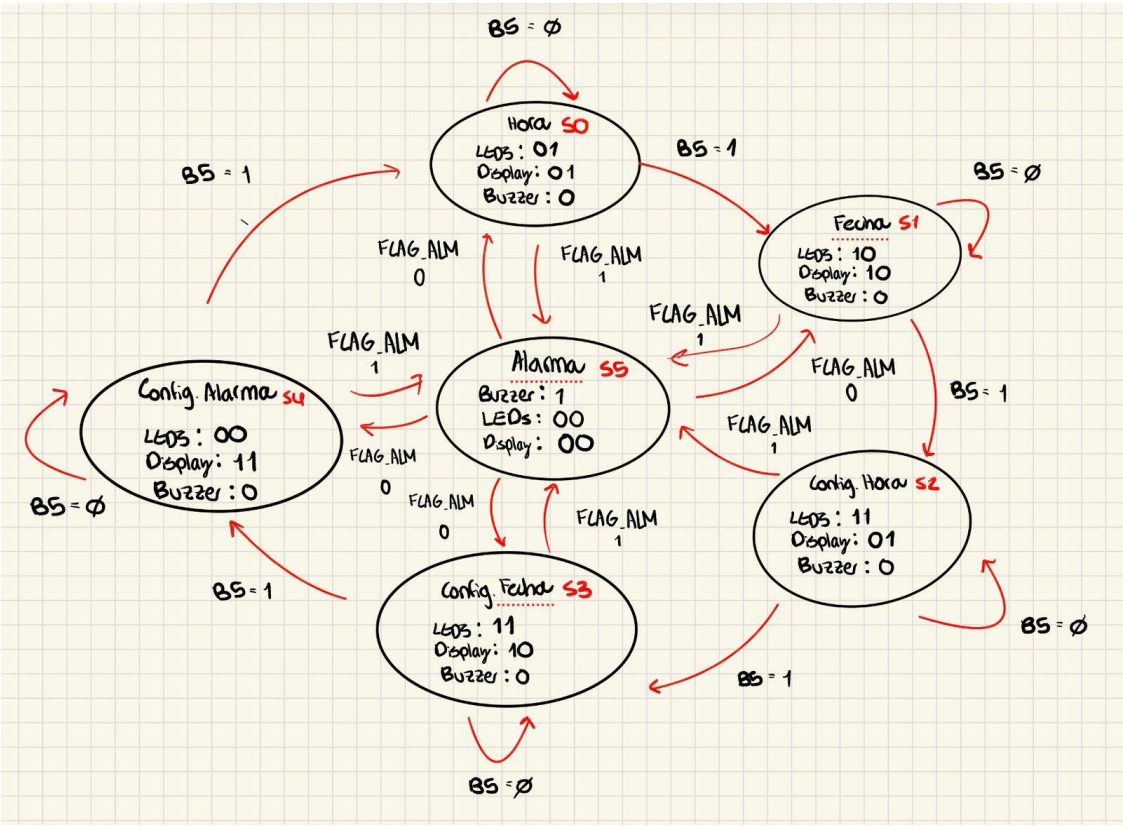
Pedro Pablo Porras Santos

#24135

Programación de Microcontroladores

Docente: Julio Ávila

PROYECTO # 1 RELOJ DÍGITAL



Cálculo_Timer_1:

Timer_0_1_Calculos

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Dibujo

B29

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Timer size (bits)	16									
2	System Clock Frequency (Hz)	16000000									
3	System Clock Prescaler	16									
4	Clock I/O Frequency (Hz)	1000000									
5	Clock I/O Prescaler	64									
6	Delay que quiero	0,500000									
7											
8	Timer Frequency (Hz)	15625									
9	Tick (s)	0,000064									
10	Tiempo máximo	4,194304									
11	Prescaler mínimo requerido	7,62939453									
12											
13											
14	TCNT1 (Decimal)	57723,5	MODO NORMAL								
15	TCNT1 (Hexa)	E17B									
16	TCNT1 LOW	E1									
17	TCNT1 HIGH	7B									
18											
19											
20	OCR1 (Decimal)	7812,5	MODO CTC								
21	OCR1 (Hexa)	1E84									
22	OCR1 LOW	1E									
23	OCR1 HIGH	84									
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											

0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped)
0	0	1	$clk_{I/O}$/(no prescaling)
0	1	0	$clk_{I/O}$/8 (from prescaler)
0	1	1	$clk_{I/O}$/64 (from prescaler)
1	0	0	$clk_{I/O}$/256 (from prescaler)
1	0	1	$clk_{I/O}$/1024 (from prescaler)

$$TCNT1 = 65{,}536 - \frac{f_{clk} \times t_{deseado}}{Prescaler}$$

$$OCR1A = \frac{f_{clk} \times t_{deseado}}{Prescaler}$$

$$T_{max} = \frac{2^n \times Prescaler}{f_{clk}}$$

Cálculos_TIMER_0:

Timer_0_1_Calculos

Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Dibujo

P12

	A	B	C
1	Timer size (bits)	8	
2	System Clock Frequency (H	16000000	
3	System Clock Prescaler	16	
4	Clock I/O Frequency (Hz)	1000000	
5	Clock I/O Prescaler	64	
6	Delay que quiero	0,500000	
7			
8	Timer Frequency (Hz)	15625	
9	Tick (s)	0,000064	
10	Tiempo máximo	0,016384	
11	Prescaler mínimo requerido	1953,125	
12			
13			
14	TCNT0	-7556,5	MODO NORMAL
15			
16	OCR0A	7812,5	MODO CTC

E	F	G	H
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped)
0	0	1	$clk_{I/O}$/(no prescaling)
0	1	0	$clk_{I/O}$/8 (from prescaler)
0	1	1	$clk_{I/O}$/64 (from prescaler)
1	0	0	$clk_{I/O}$/256 (from prescaler)
1	0	1	$clk_{I/O}$/1024 (from prescaler)

$$TNCT0 = 256 - \frac{f_{clk} \times t_{deseado}}{Prescaler}$$

$$OCR0A = \frac{f_{clk} \times t_{deseado}}{Prescaler}$$

Enlace de Video:

https://www.youtube.com/watch?v=QEKQsxgjZic

Enlace de repositorio:

https://github.com/pedroexpert2000/MICROSUVG1/blob/main/PROYECTO-RELOJ-PEDRO-PORRAS/PROYECTO-RELOJ-PEDRO-PORRAS/main.asm